WAR OF REALMS: MATH COMBAT ARENA

KUNCI JAWABAN LENGKAP & PANDUAN STRATEGI KUIS TAMBAH MANA & REPARASI BENTENG

Target Kurikulum: SMA/SMK (Kelas 10-12) & Mahasiswa Baru (TPB / Sem 1-2)	**Edisi Game:** Versi 4.0 Master Production
Direktori Proyek: C:\GAME (HTML5 Canvas 2D Lane Defense)	**File Generator:** src/KidsMathQuizGenerator.js & src/Game.js
Fitur Kuis: Kuis Tambah Mana [Hotkey Q] & Kuis Reparasi Benteng [Hotkey E]	**Isi Dokumen:** Rumus Kilat, Solusi Per Sektor, Bank Soal Eksak & Lampiran

1. MEKANISME KUIS: TAMBAH MANA [Q] & REPARASI BENTENG [E] | Sistem Taktis Lane Defense

Di dalam **War of Realms**, kalkulasi matematika adalah amunisi taktis utama. Pemain memiliki dua aksi kuis di dek pertempuran yang dapat dipicu secara instan. Kedua tombol memanggil generator matematika yang sama (KidsMathQuizGenerator.generateQuestion(level, type)) sesuai sektor yang sedang aktif (Level 1 s.d. 10), namun menghasilkan efek taktis berbeda:

Parameter Taktis	Kuis Tambah Mana (MANA BURST)	Kuis Reparasi Benteng (BASE REPAIR)
Pemicu & Hotkey	Tombol **[Q]** keyboard (atau klik tombol petir di kiri dek)	Tombol **[E]** keyboard (atau klik tombol hati di kanan dek)
Batas Penggunaan	**Tanpa Batas** (bebas dipicu sepanjang pertempuran berlangsung)	**Maksimal 3 Kali** per pertempuran (menjaga keseimbangan permainan)
Reward Jawaban Benar	Mana Instan: **+40 + (Level × 5) Mana** - Level 1: **+45 Mana** | Level 5: **+65 Mana** - Level 10: **+90 Mana** (Kapasitas maksimum: 200 Mana)	Heal Base: **+25% dari Max HP Benteng Pemain** playerCastle.hp = min(maxHp, hp + round(maxHp * 0.25)) Sangat penting untuk menjaga HP >= 70% demi meraih **[3 BINTANG]**
Waktu Berpikir	**14 Detik** (waktu nyata)	**14 Detik** (waktu nyata)
Efek Slow-Motion	Game melambat ke **0.1x speed** (waktu pertempuran lambat 10x lipat)	Game melambat ke **0.1x speed** agar pemain tenang menghitung
Penalti Salah / Timeout	Dialog bergetar (*shake-wrong* 0.7s), audio 'wah-wah', kuis tertutup	Dialog bergetar, kuis tertutup; kuota 3x TIDAK berkurang jika salah/timeout
Pilihan Jawaban	4 Pilihan Ganda: Hotkey **[A], [B], [C], [D]** atau **[1], [2], [3], [4]**	4 Pilihan Ganda: Hotkey **[A], [B], [C], [D]** atau **[1], [2], [3], [4]**

2. KUNCI JAWABAN & METODE HITUNG KILAT PER SEKTOR (LEVEL 1 - 10) | Modul: KidsMathQuizGenerator.js

SEKTOR 1: ALJABAR LINEAR (SPLSV) — [Level 1] ***Persamaan Linear Satu Variabel***	Reward: **+45 MANA** | **+25% HEAL**
Pola 1: ax + b = c (a: 2..6, x: 2..9, b: 3..15) - **Teks Soal:** *"Jika ax + b = c, nilai x = ?"* - **Formula Kilat: x = (c - b) / a** - *Contoh 1:* Jika 3x + 12 = 27, nilai x = ? -> (27 - 12) / 3 = 15 / 3 = **5**. - *Contoh 2:* Jika 5x + 10 = 45, nilai x = ? -> (45 - 10) / 5 = 35 / 5 = **7**. - *Contoh 3:* Jika 6x + 8 = 38, nilai x = ? -> (38 - 8) / 6 = 30 / 6 = **5**.	**Pola 2: ax - b = c** (a: 2..5, x: 3..8, b: 4..16) - **Teks Soal:** *"Jika ax - b = c, nilai x = ?"* - **Formula Kilat: x = (c + b) / a** - *Contoh 1:* Jika 4x - 8 = 20, nilai x = ? -> (20 + 8) / 4 = 28 / 4 = **7**. - *Contoh 2:* Jika 3x - 15 = 9, nilai x = ? -> (9 + 15) / 3 = 24 / 3 = **8**. **Pola 3: 2(x + a) = b** (a: 2..7, x: 3..10) - **Teks Soal:** *"Selesaikan: 2(x + a) = b, x = ?"* - **Formula Kilat: x = (b / 2) - a** - *Contoh:* 2(x + 5) = 26 -> x = (26 / 2) - 5 = 13 - 5 = **8**.

SEKTOR 2: EKSPONEN & BENTUK AKAR — [Level 2] ***Perpangkatan & Penjumlahan Akar Kuadrat***	**Reward: +50 MANA | +25% HEAL**
Pola 1: (2^a × 2^b) / 2^c = 2^(a+b-c) - **Teks Soal:** *"Hitung: (2^a × 2^b) / 2^c = ?"* - **Formula Kilat:** Pangkat hasil = **(a + b - c)**. Nilai = **2^(a+b-c)**. - *Hafalan Pangkat 2:* 2^1=2, 2^2=4, 2^3=8, 2^4=16, 2^5=32, 2^6=64. - *Contoh 1:* (2^5 × 2^3) / 2^6 -> 2^(5+3-6) = 2^2 = **4**. - *Contoh 2:* (2^4 × 2^4) / 2^5 -> 2^(4+4-5) = 2^3 = **8**. - *Contoh 3:* (2^6 × 2^2) / 2^4 -> 2^(6+2-4) = 2^4 = **16**.	**Pola 2: Penjumlahan Akar: sqrt(s1) + sqrt(s2)** - *Daftar Kuadrat Pas di Game:* sqrt(16)=4, sqrt(25)=5, sqrt(36)=6, sqrt(49)=7, sqrt(64)=8, sqrt(81)=9. - *Contoh 1:* sqrt(36) + sqrt(49) = 6 + 7 = **13**. - *Contoh 2:* sqrt(64) + sqrt(81) = 8 + 9 = **17**. **Pola 3: Persamaan Eksponen: base^(x+1) = Y** - **Teks Soal:** *"Jika base^(x+1) = Y, x = ?"* - **Formula Kilat:** Cari pangkat Y terhadap base, kurangi 1. - *Contoh:* 2^(x+1) = 32 -> 2^(x+1) = 2^5 -> x = 5 - 1 = **4**. - *Contoh 2:* 3^(x+1) = 81 -> 3^(x+1) = 3^4 -> x = 4 - 1 = **3**.

SEKTOR 3: LOGARITMA DASAR — [Level 3] ***Logaritma Basis 2, 3, 5 & Sifat Aljabar***	**Reward: +55 MANA | +25% HEAL**
Pola 1: log_base(val) = ? (base in {2, 3, 5}) - **Formula:** Cari pangkat p sehingga base^p = val. - log_2(8)=**3**, log_2(16)=**4**, log_2(32)=**5** - log_3(9)=**2**, log_3(27)=**3**, log_3(81)=**4**, log_3(243)=**5** - log_5(25)=**2**, log_5(125)=**3**, log_5(625)=**4** - *Contoh:* log_3(81) = ? -> 3^4 = 81 -> Jawaban: **4**.	**Pola 2: log_2(A) + log_2(B) = log_2(A × B)** - **Formula Kilat:** Pangkat A + Pangkat B. - *Contoh:* log_2(16) + log_2(8) = 4 + 3 = **7**. - *Contoh 2:* log_2(8) + log_2(4) = 3 + 2 = **5**. **Pola 3: log_3(A) - log_3(B) = log_3(A / B)** - **Formula Kilat:** Pangkat A - Pangkat B. - *Contoh:* log_3(81) - log_3(9) = 4 - 2 = **2**. - *Contoh 2:* log_3(243) - log_3(27) = 5 - 3 = **2**.

SEKTOR 4: PERSAMAAN KUADRAT & FAKTORISASI — [Level 4] ***Bentuk: x^2 - bx + c = 0 dengan akar r1 dan r2 (r2 > r1)***	**Reward: +60 MANA | +25% HEAL**
Pola 1: "Akar terbesar dari x^2 - bx + c = 0 adalah?" - **Solusi Cepat:** Faktorkan menjadi (x - r1)(x - r2) = 0. Pilih akar yang nilainya **LEBIH BESAR** (r2). - *Contoh 1:* x^2 - 7x + 10 = 0 -> (x-2)(x-5)=0 -> Jawaban: **5**. - *Contoh 2:* x^2 - 9x + 20 = 0 -> (x-4)(x-5)=0 -> Jawaban: **5**. - *Contoh 3:* x^2 - 11x + 24 = 0 -> (x-3)(x-8)=0 -> Jawaban: **8**. - *Contoh 4:* x^2 - 10x + 21 = 0 -> (x-3)(x-7)=0 -> Jawaban: **7**.	**Pola 2: "Jumlah akar (x1 + x2) dari x^2 - bx + c = 0 adalah?"** - **TRIK KILAT 1 DETIK (Teorema Vieta):** x1 + x2 = **b**. Cukup lihat angka di depan x (abaikan tanda minus)! - *Contoh:* Jumlah akar x^2 - 13x + 40 = 0 -> Langsung jawab **13**! **Pola 3: "Hasil kali akar (x1 × x2) dari x^2 - bx + c = 0 adalah?"** - **TRIK KILAT 1 DETIK (Teorema Vieta):** x1 × x2 = **c**. Cukup lihat konstanta paling belakang persamaan! - *Contoh:* Hasil kali akar x^2 - 13x + 40 = 0 -> Langsung jawab **40**!

SEKTOR 5: BARISAN & DERET (ARITMATIKA & GEOMETRI) — [Level 5] ***Suku ke-n Aritmatika, Rasio Geometri, & Suku ke-5***	**Reward: +65 MANA | +25% HEAL**
Kategori A: Barisan Aritmatika (Suku ke-n / Un) - **Teks Soal:** *"Suku ke-n (Un) dari barisan a, a+d, ... adalah?"* - **Formula Kilat: Un = a + (n - 1) × d** - *Contoh 1:* Barisan 3, 7, 11, 15, ... suku ke-6 (U6) = ? a = 3, d = 4 -> U6 = 3 + (5 × 4) = 3 + 20 = **23**. - *Contoh 2:* Barisan 2, 7, 12, ... suku ke-5 (U5) = ? a = 2, d = 5 -> U5 = 2 + (4 × 5) = 2 + 20 = **22**. - *Contoh 3:* Barisan 5, 11, 17, ... suku ke-7 (U7) = ? a = 5, d = 6 -> U7 = 5 + (6 × 6) = 5 + 36 = **41**.	**Kategori B: Deret Geometri (Rasio & Suku U5)** - **Tipe 1 (Rasio r):** *"Rasio (r) dari deret geometri ... adalah?"* Formula: r = U2 / U1 (Di game r selalu **2** atau **3**). Contoh: Deret 3, 6, 12, ... -> r = 6/3 = **2**. - **Tipe 2 (Suku ke-5 / U5):** *"Suku ke-5 (U_5) dari deret geometri ...?"* **Formula Kilat: U5 = a × r^4**. - Jika r = 2 -> r^4 = 16 -> **U5 = a × 16**. - Jika r = 3 -> r^4 = 81 -> **U5 = a × 81**. *Contoh:* Deret 2, 4, 8, ... -> a=2, r=2 -> U5 = 2 × 16 = **32**. *Contoh:* Deret 3, 6, 12, ... -> a=3, r=2 -> U5 = 3 × 16 = **48**. *Contoh:* Deret 2, 6, 18, ... -> a=2, r=3 -> U5 = 2 × 81 = **162**.

SEKTOR 6: TRIGONOMETRI SUDUT ISTIMEWA — [Level 6]
Bank Soal Eksak: Generator memilih 1 dari 8 soal tetap berikut! **Reward: +70 MANA | +25% HEAL**

No	Teks Soal Eksak di Layar Game	Substitusi Nilai Sudut	KUNCI JAWABAN
1	Nilai dari 2 * sin(30 deg) + 2 * cos(60 deg) = ?	2(0.5) + 2(0.5) = 1 + 1	**2**
2	Nilai dari 4 * tan(45 deg) - 2 * sin(90 deg) = ?	4(1) - 2(1) = 4 - 2	**2**
3	Nilai dari 3 * cos(0 deg) + 2 * sin(90 deg) = ?	3(1) + 2(1) = 3 + 2	**5**
4	Hitung: 6 * (sin^2(30 deg) + cos^2(30 deg)) = ?	Identitas sin^2θ + cos^2θ = 1 -> 6 * (1)	**6**
5	Nilai dari 2 * tan(45 deg) × cos(60 deg) = ?	2(1) × 0.5 = 1	**1**
6	Hitung: 4 * sin(30 deg) + 3 * tan(45 deg) = ?	4(0.5) + 3(1) = 2 + 3	**5**
7	Hitung: 8 * sin(30 deg) * cos(60 deg) = ?	8 × 0.5 × 0.5 = 8 × 0.25	**2**
8	Nilai dari 5 * cos(0 deg) - 3 * sin(0 deg) = ?	5(1) - 3(0) = 5 - 0	**5**

SEKTOR 7: MATRIKS & DETERMINAN 2x2 — [Level 7]
Matriks: M = [[a, b], [c, d]] **Reward: +75 MANA | +25% HEAL**

Pola 1: Determinan Matriks 2x2: | a b | / | c d |
- **Formula Kilat: det = (a × d) - (b × c)**
- Kalikan diagonal utama (a*d), kurangi diagonal samping (b*c).
- *Contoh 1:* | 5 2 | / | 3 4 | -> (5×4) - (2×3) = 20 - 6 = **14**.
- *Contoh 2:* | 6 1 | / | 2 5 | -> (6×5) - (1×2) = 30 - 2 = **28**.
- *Contoh 3:* | 7 3 | / | 2 4 | -> (7×4) - (3×2) = 28 - 6 = **22**.

Pola 2: Trace Matriks (Jumlah Diagonal Utama)
- **Formula Kilat: Trace = a + d** (Abaikan b dan c!)
- *Contoh 1:* Trace [[7, 3], [2, 5]] -> 7 + 5 = **12**.
- *Contoh 2:* Trace [[9, 4], [1, 8]] -> 9 + 8 = **17**.

Pola 3: Mencari Elemen x pada Determinan
- Bentuk Soal: det | x b | / | c d | = det, x = ? (Di kode: b=2, c=3)
- **Formula Kilat: x = (det + 6) / d**
- *Contoh 1:* Jika det | x 2 | / | 3 4 | = 10 -> x = (10+6)/4 = 16/4 = **4**.
- *Contoh 2:* Jika det | x 2 | / | 3 5 | = 9 -> x = (9+6)/5 = 15/5 = **3**.

SEKTOR 8: KOMBINATORIKA & FAKTORIAL — [Level 8]
Bank Soal Eksak: Generator memilih 1 dari 14 soal tetap di bawah ini! **Reward: +80 MANA | +25% HEAL**

Kategori	Teks Soal Eksak di Layar Game	Perhitungan Matematis	KUNCI JAWABAN
Faktorial	Hitung: 5! / 4! = ?	5! / 4! = 5	**5**
Faktorial	Hitung: 6! / 5! = ?	6! / 5! = 6	**6**
Faktorial	Hitung: 5! / 3! = ?	5 × 4 = 20	**20**
Faktorial	Hitung: 4! / 2! = ?	4 × 3 = 12	**12**
Faktorial	Hitung: 4! = ?	4 × 3 × 2 × 1 = 24	**24**
Kombinasi	Kombinasi C(4, 2) = ?	(4 × 3) / (2 × 1) = 6	**6**
Kombinasi	Kombinasi C(5, 2) = ?	(5 × 4) / (2 × 1) = 10	**10**
Kombinasi	Kombinasi C(5, 3) = ?	C(5, 3) = C(5, 2) = 10	**10**
Kombinasi	Kombinasi C(6, 2) = ?	(6 × 5) / (2 × 1) = 15	**15**
Kombinasi	Kombinasi C(4, 3) = ?	4! / (3! * 1!) = 4	**4**
Permutasi	Permutasi P(4, 2) = ?	4 × 3 = 12	**12**
Permutasi	Permutasi P(5, 2) = ?	5 × 4 = 20	**20**
Permutasi	Permutasi P(3, 2) = ?	3 × 2 = 6	**6**
Permutasi	Permutasi P(5, 1) = ?	5	**5**

SEKTOR 9: MODULO, VEKTOR & FUNGSI KOMPOSISI — [Level 9] ***Sisa Bagi, Perkalian Titik (Dot Product), dan Evaluasi f(g(x))***	**Reward: +85 MANA	+25% HEAL**
Pola 1: Aritmatika Modulo (Sisa Bagi) - **Teks Soal:** *"Hasil dari N mod m (sisa bagi) = ?"* - **Formula Kilat:** Kurangi N dengan kelipatan m terbesar di bawah N. - *Contoh 1:* 31 mod 7 = ? -> 31 - (4×7) = 31 - 28 = **3**. - *Contoh 2:* 43 mod 8 = ? -> 43 - (5×8) = 43 - 40 = **3**. - *Contoh 3:* 52 mod 6 = ? -> 52 - (8×6) = 52 - 48 = **4**. **Pola 2: Dot Product Vektor: (u1, u2) * (v1, v2)** - **Formula Kilat: u1*v1 + u2*v2** - *Contoh 1:* (3, 2) * (4, 1) -> (3×4) + (2×1) = 12 + 2 = **14**. - *Contoh 2:* (4, 3) * (2, 3) -> (4×2) + (3×3) = 8 + 9 = **17**. - *Contoh 3:* (5, 2) * (3, 2) -> (5×3) + (2×2) = 15 + 4 = **19**.	**Pola 3: Fungsi Komposisi f(g(x))** - **Bentuk:** f(x) = ax + b dan g(x) = x + c. - **Teks Soal:** *"nilai f(g(x)) = ?"* - **Formula 2 Langkah:** 1. Hitung **g(x) = x + c**. 2. Masukkan ke f: **a × g(x) + b**. - *Contoh 1:* f(x) = 2x + 3, g(x) = x + 1, cari f(g(3)): g(3) = 3 + 1 = 4 -> f(4) = 2(4) + 3 = 8 + 3 = **11**. - *Contoh 2:* f(x) = 3x + 2, g(x) = x + 2, cari f(g(2)): g(2) = 2 + 2 = 4 -> f(4) = 3(4) + 2 = 12 + 2 = **14**. - *Contoh 3:* f(x) = 2x + 4, g(x) = x + 3, cari f(g(4)): g(4) = 4 + 3 = 7 -> f(7) = 2(7) + 4 = 14 + 4 = **18**.

SEKTOR 10: PENGANTAR KALKULUS (TURUNAN & LIMIT) — [Level 10 / APEX] ***Turunan Polinomial f'(x0), Limit Aljabar, Gradien Garis Singgung***	**Reward: +90 MANA (MAX)	+25% HEAL**
Pola 1: Nilai Turunan Polinomial f'(x0) - Fungsi: f(x) = ax^2 - bx + c. - Turunan: f'(x) = 2ax - b (Konstanta c hilang). - **TRIK KILAT: 2 * a * x0 - b**. - *Contoh 1:* f(x) = 3x^2 - 4x + 5, cari f'(2): f'(2) = 2(3)(2) - 4 = 12 - 4 = **8**. - *Contoh 2:* f(x) = 2x^2 - 5x + 9, cari f'(3): f'(3) = 2(2)(3) - 5 = 12 - 5 = **7**. - *Contoh 3:* f(x) = 4x^2 - 6x + 2, cari f'(2): f'(2) = 2(4)(2) - 6 = 16 - 6 = **10**.	**Pola 2: Limit Aljabar: lim (x -> a) [x^2 + b]** - **TRIK KILAT 1 DETIK:** Langsung masukkan a -> **a^2 + b**. - *Contoh 1:* lim (x -> 3) [x^2 + 4] -> 3^2 + 4 = 9 + 4 = **13**. - *Contoh 2:* lim (x -> 4) [x^2 + 5] -> 4^2 + 5 = 16 + 5 = **21**. - *Contoh 3:* lim (x -> 5) [x^2 + 2] -> 5^2 + 2 = 25 + 2 = **27**. **Pola 3: Gradien Garis Singgung y = x^2 + ax pada x = x0** - Turunan: m = y' = 2x + a. - **TRIK KILAT: 2 * x0 + a**. - *Contoh 1:* y = x^2 + 3x pada x = 2 -> 2(2) + 3 = 4 + 3 = **7**. - *Contoh 2:* y = x^2 + 4x pada x = 3 -> 2(3) + 4 = 6 + 4 = **10**. - *Contoh 3:* y = x^2 + 5x pada x = 4 -> 2(4) + 5 = 8 + 5 = **13**.

3. CHEAT SHEET TAKTIS: RUMUS MENTAL MATH KILAT (< 5 DETIK)

Lvl	Materi & Sektor	Bentuk Persamaan Soal di Layar	Rumus Mental Math Instan di Otak
1	Aljabar Linear	ax + b = c | ax - b = c | 2(x+a) = b	**x = (c - b)/a | x = (c + b)/a | x = (b/2) - a**
2	Eksponen & Akar	(2^a × 2^b)/2^c | sqrt(s1) + sqrt(s2) | base^(x+1)=Y	**2^(a+b-c) | akar kuadrat pas | pangkat Y - 1**
3	Logaritma Dasar	log_b(val) | log_2 A + log_2 B | log_3 A - log_3 B	**Pangkat basis | Jumlah pangkat | Selisih pangkat**
4	Persamaan Kuadrat	x^2 - bx + c = 0 (Akar terbesar, x1+x2, x1*x2)	**Faktor terbesar | x1+x2 = b | x1*x2 = c**
5	Barisan & Deret	Aritmatika Un | Geometri Rasio & Suku U5	**Un = a + (n-1)d | r = 2 atau 3 | U5 = a × 16 (atau 81)**
6	Trigonometri	8 Soal Tetap Sudut Istimewa (0 deg, 30 deg, 45 deg, 60 deg, 90 deg)	**Hafal 8 soal di Bab 2 (Hasilnya selalu 1, 2, 5, atau 6)**
7	Matriks 2x2	det | a b | / | c d | | Trace | Cari elemen x	**(a*d) - (b*c) | a + d | x = (det + 6) / d**
8	Kombinatorika	14 Soal Tetap: Faktorial, C(n,r), P(n,r)	**Hafal 14 soal di Bab 2 (Hasilnya: 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 24)**
9	Modulo & Vektor	N mod m | (u1,u2)*(v1,v2) | f(g(x))	**Sisa bagi N/m | u1*v1 + u2*v2 | a*(x+c) + b**
10	Kalkulus Pengantar	f'(x0) dari ax^2-bx+c | lim(x^2+b) | gradien m	**2*a*x0 - b | a^2 + b | 2*x0 + a**

4. LAMPIRAN: KUNCI JAWABAN EDISI DASAR (ARSIP KIDS EDITION / SD) | Dokumen: prd_lengkap_game_pixel_lane_defense_kids_edition.md

Sebagai dokumentasi lengkap proyek C:\GAME, berikut dicantumkan kunci jawaban dari arsip perancangan awal ketika game ditujukan untuk fase ramah anak (SD Kelas 1-2). Pada edisi arsip ini, tombol kuis Mana dan Reparasi memiliki perbedaan bentuk operasi hitung:

Lvl	Materi Edisi Anak	Perbedaan Soal Kuis Mana vs Reparasi (Kids)	Rumus & Kunci Jawaban Pasti
1	Tambah/Kurang Sederhana (Hasil <= 5)	- Mana: a + b = ? - Reparasi: a - b = ?	**Kunci Mana:** a + b (hasil <= 5) **Kunci Reparasi:** a - b
2	Penjumlahan Satuan (Hasil <= 10)	Kuis Mana & Reparasi: a + b = ?	**Kunci:** a + b (angka 2-6 ditambah 1-4)
3	Pengurangan Satuan (Angka 1-10)	Kuis Mana & Reparasi: a - b = ?	**Kunci:** a - b (angka selalu positif)
4	Menghitung Belasan (10 + Satuan)	- **Mana:** 10 + unit = ? - **Reparasi:** (10 + unit) - 10 = ?	**Kunci Mana:** 10 + unit (misal 10+7=17) **Kunci Reparasi:** unit (misal 17-10=7)
5	Tebak Urutan Angka Maju (+1)	x, x+1, x+2, ...?	**Kunci:** x + 3 (angka lanjutan)
6	Penjumlahan Belasan (Hasil <= 20)	a + b = ? (a: 5..10, b: 2..8)	**Kunci:** a + b (hasil antara 7 s.d. 18)
7	Kelipatan Ceria (Tabel 2 & 5)	base × multiplier = ? (base 2 atau 5)	**Kunci:** base × mult (tabel perkalian 2 atau 5)
8	Pengurangan Belasan - Satuan	a - b = ? (a: 12..18, b: 2..6)	**Kunci:** a - b
9	Pola Loncat Bilangan (Lompat 2 atau 5)	s, s+step, s+2*step, ...?	**Kunci:** s + 3*step
10	Perkalian Tabel 2, 3, dan 10	a × b = ? (a in {2, 3, 10}, b: 2..6)	**Kunci:** a × b

5. PANDUAN HOTKEY KEYBOARD LENGKAP & EKSEKUSI TAKTIS | Ergonomi Bermain Cepat Desktop/Laptop

Tombol Hotkey	Fungsi di Dalam Pertempuran	Rekomendasi Eksekusi & Sinergi Pasukan
[Q]	**Buka Kuis Mana (MANA BURST)**	Picu saat mana tipis (< 50) agar bisa segera summon Robot Golem (150) atau Kuda Poni (80).
[E]	**Buka Kuis Reparasi (BASE REPAIR)**	Gunakan saat benteng diserang (kuota 3x per match). Jaga HP >= 70% demi rating [3 BINTANG].
[A] / [1]	Pilih Opsi Jawaban Pertama (Tombol Merah)	Eksekusi kilat dalam terminal kuis matematika.
[B] / [2]	Pilih Opsi Jawaban Kedua (Tombol Biru)	Eksekusi kilat dalam terminal kuis matematika.
[C] / [3]	Pilih Opsi Jawaban Ketiga (Tombol Kuning)	Eksekusi kilat dalam terminal kuis matematika.
[D] / [4]	Pilih Opsi Jawaban Keempat (Tombol Hijau)	Eksekusi kilat dalam terminal kuis matematika.
[SPACE]	Jeda Permainan (Pause / Resume)	Gunakan jika perlu mengevaluasi formasi garis depan sebelum mengambil keputusan.
[1] s.d. [5]	Panggil Pasukan 1 s.d. 5 di Arena	**1:** Prajurit(20), **2:** Pemanah(35), **3:** Penyihir(50), **4:** Kuda Poni(80), **5:** Robot Golem(150).